

Thème 3 — Fractions rationnelles • Niveau Moyen

Numérateur non constant, ou dénominateur à factoriser d'abord.

Pour chaque exercice : décomposer, puis donner une primitive complète (avec $\ln$).

Exercice 1

Calculer $\int \frac{2x}{(x+1)(x+3)} dx$.

Exercice 2

Calculer $\int \frac{2x-1}{(x+2)(x-3)} dx$.

Exercice 3

Le dénominateur n'est pas factorisé. Factoriser $x^2 - x - 6$, puis calculer $\int \frac{x+7}{x^2-x-6} dx$.

Exercice 4

Factoriser $x^2 - 4$, puis calculer $\int \frac{x}{x^2-4} dx$. Simplifier le résultat en un seul logarithme.

Exercice 5

Factoriser $x^2 + x - 2$, puis calculer $\int \frac{3x+1}{x^2+x-2} dx$.